Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Sistemas de Bases de Datos 2



Informe - Proyecto Final

No. Registro - Nombre
201831260 - Michael Kristopher Marín Reyes

Quetzaltenango, Octubre de 2026.

Informe de desarrollo del proyecto

A continuación se presenta los resultados del desarrollo del proyecto, haciendo uso de datashets, siendo estos:

La inspección de esta edición leyó los archivos en UTF-8 y contó registros CSV no vacíos, respetando comillas; no se conectó a las bases.

Archivo	Registros CSV	Tamaño MiB aprox.	Acción previa
pruebas_especificas_2015.csv	20,277	2.65	Conservar encabezados; revisar valores
pruebas_especificas_2016.csv	22,137	3.20	Conservar encabezados; revisar valores
pruebas_especificas_2017.csv	21,581	3.09	Conservar encabezados; revisar valores
pruebas_especificas_2018.csv	20,871	2.99	Conservar encabezados; revisar valores
pruebas_especificas_2019.csv	17,865	2.56	Conservar encabezados; revisar valores
pruebas_especificas_2020.csv	17,931	2.58	Conservar encabezados; revisar valores
pruebas_especificas_2021.csv	30,644	4.40	Conservar encabezados; revisar valores
pruebas_especificas_2022.csv	24,237	2.90	Corregir 3 encabezados en copia
pruebas_especificas_2023.csv	19,047	2.28	Corregir 3 encabezados en copia
pruebas_especificas_2024.csv	13,863	1.66	Corregir 3 encabezados en copia

Total de referencia local: 208,453 registros y 28.31 MiB entre los diez archivos. Todos tienen 12 columnas y cada archivo cabe bajo el límite local de 20 MiB de la UI.

Creación de copias de trabajo (csv)

Se realizó una copia de los archivos csv, ya que para fines de conservación de información original, se debe tener una referencia.

Revisión de campos correctos

Se revisó cada archivo csv y se verificó que se tenga los siguientes campos:

Campo	Descripción
fecha_asignacion	Fecha en la que el aspirante se asignó a la prueba.
sexo	Sexo registrado para el aspirante
anio_nacimiento	Año de nacimiento del aspirante.
materia	Materia evaluada en la prueba específica.
numero_de_fecha_de_evaluacion	Número de oportunidad o fecha de evaluación correspondiente al año de ingreso.
anio_de_ingreso	Año para el cual el aspirante desea ingresar.
aprobacion	Resultado de la evaluación.
carrera_objetivo	Carrera a la que el aspirante desea ingresar.
departamento_institucion_educativa	Departamento donde se encuentra la institución educativa de procedencia.
municipio_institucion_educativa	Municipio donde se encuentra la institución educativa.
tipo_institucion_educativa	Tipo de institución educativa de procedencia.
correlativo_aspirante	Identificador anónimo utilizado para reconocer al aspirante.

Datos con “SIN REGISTRO”, “NINGUNO” y demás valores

Ya que el proyecto permite mantener los archivos originales para fines estadísticos, no se limpia manualmente los archivos, sin embargo, durante el análisis para normalización de datos, para este proceso se realiza los siguientes criterios:

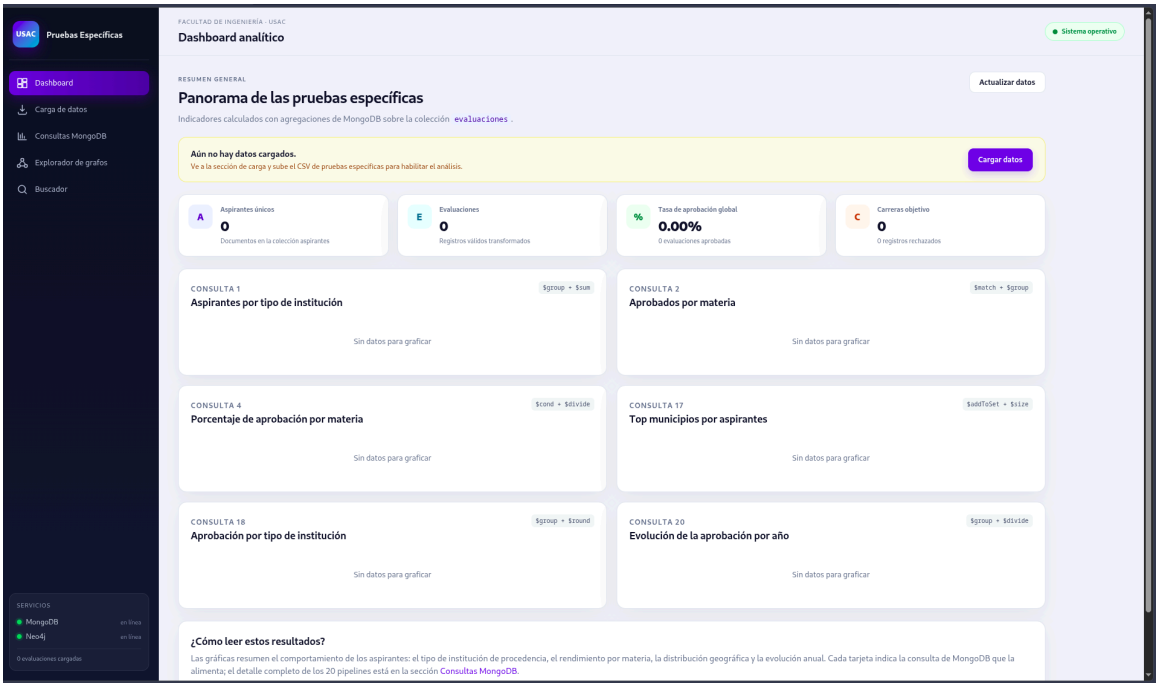
Situación	Consideración	Acciones en el sistema
Nacimiento SIN REGISTRO o vacío	Conservarlo; no inventar edad ni reemplazar por 0.	Se normaliza a null; edad desconocida se excluye de análisis por edad, no necesariamente del registro completo.
Carrera NINGUNO	Conservar categoría y documentar su significado.	No equivale a rechazo. Evitar interpretarla como una carrera académica real en conclusiones.
Carrera vacía	Revisar si la fuente realmente no tiene carrera.	Se convierte a NINGUNO. Documentar qué proporción de carreras es desconocida.
APROBADO / NO APROBADO	Conservar resultado de fuente.	Se normalizan también SI/SÍ/1, NO/0 y separadores _ o -. No se aceptan estados ambiguos.
Aprobación desconocida o vacía	Revisar original y evidencia antes de corregir.	Bloquea el envío desde la UI; no inventes APROBADO para lograr cargarlo.
Fecha inválida	Revisar fuente. Si no puede recuperarse, documentar ausencia.	Puede quedar null con aviso. Afecta agrupaciones por mes.
Año de ingreso / oportunidad inválidos	Corregir solo si existe información verificable.	Son obligatorios. El backend exige ingreso 1990..2100 y oportunidad entera positiva.
Correlativo repetido	Conservar distintas evaluaciones y oportunidades.	La identidad del aspirante y la de la evaluación son diferentes.
Fila idéntica repetida	No prometer que fue insertada dos veces.	El hash normalizado duplica evaluaciones.

		Registra duplicados en el reporte.
Datos geográficos vacíos	Revisar encabezados antes de asumir ausencia real.	Vacíos pasan a SIN REGISTRO. Corregir los encabezados truncados evita pérdida artificial de ubicación.

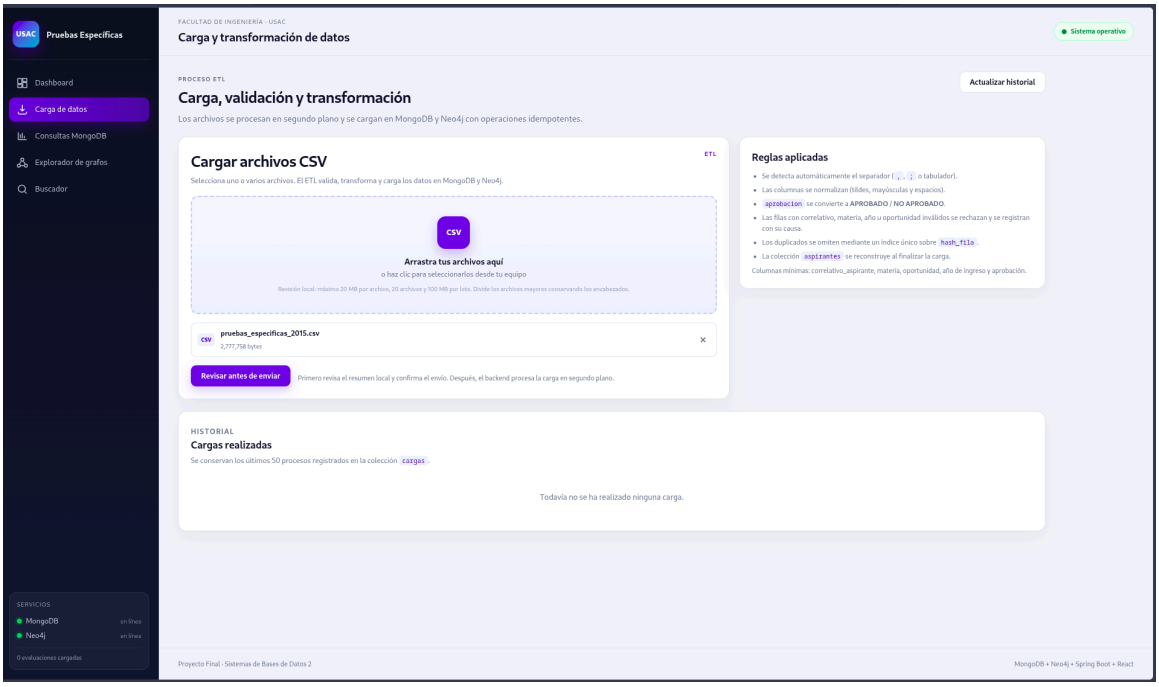
Carga de archivos

Oara la carga de archivos se puede hacer, documento por documento o varios documentos a la vez, para ello se se hará inicialmente el primer archivo.

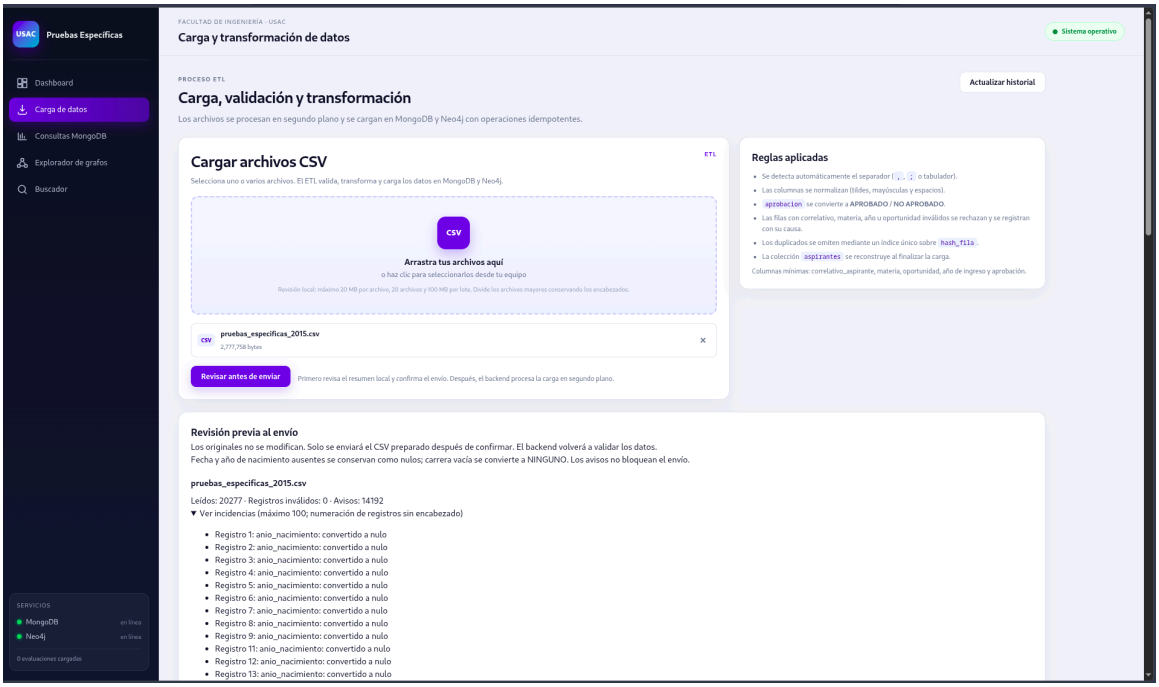
Estado inicial sin archivos cargados



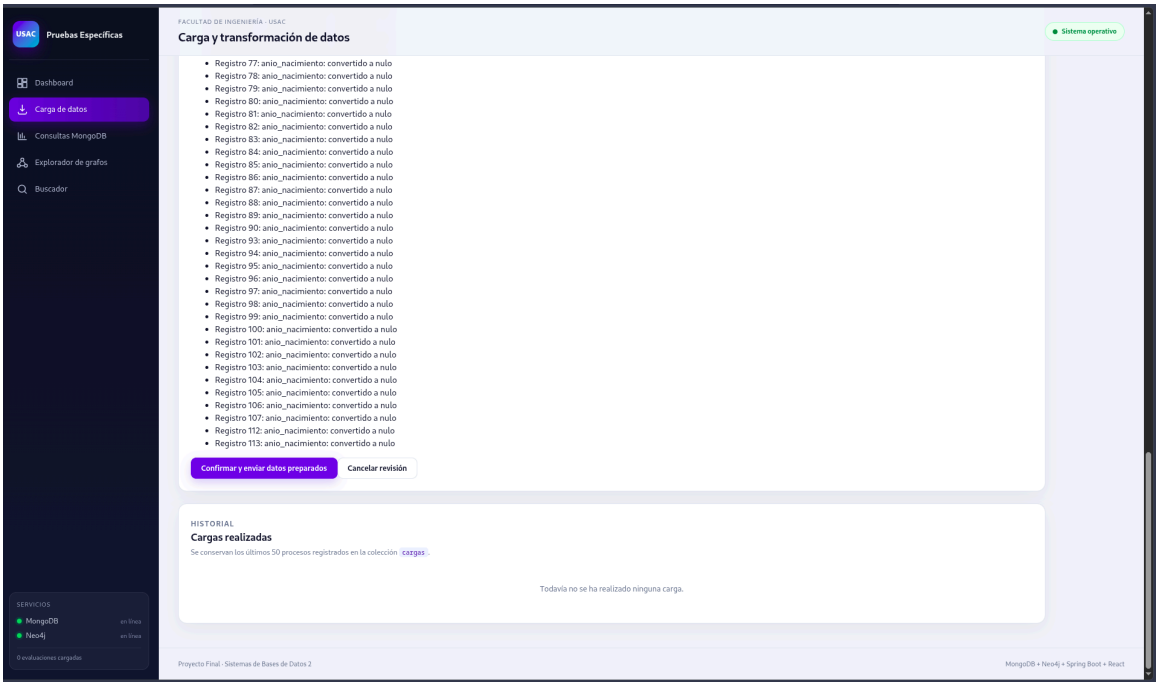
Carga de archivo individual



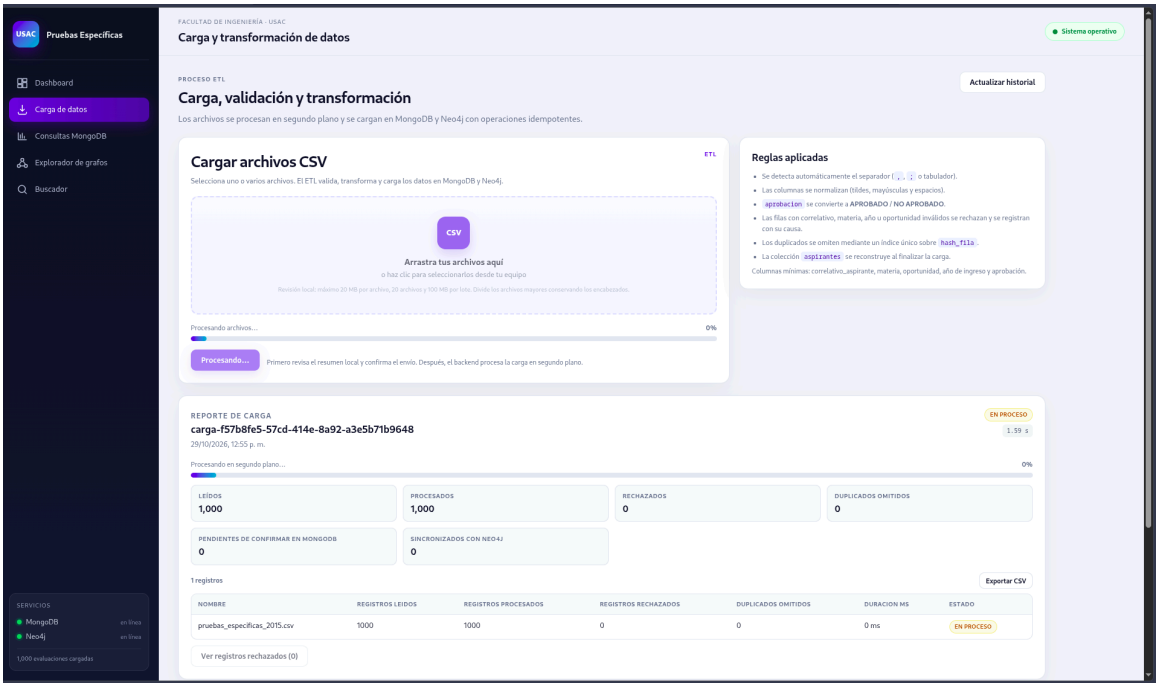
Al cargar un archivo, se mostrará un aviso respecto a las incidencias encontradas



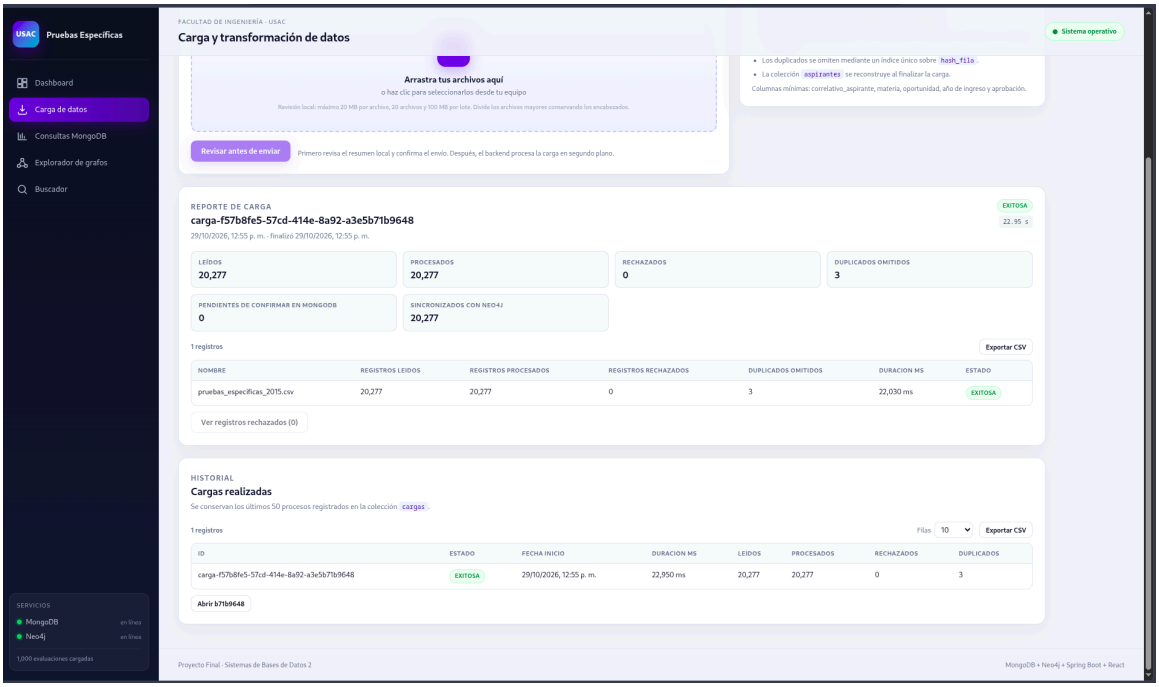
Confirmación y carga de datos



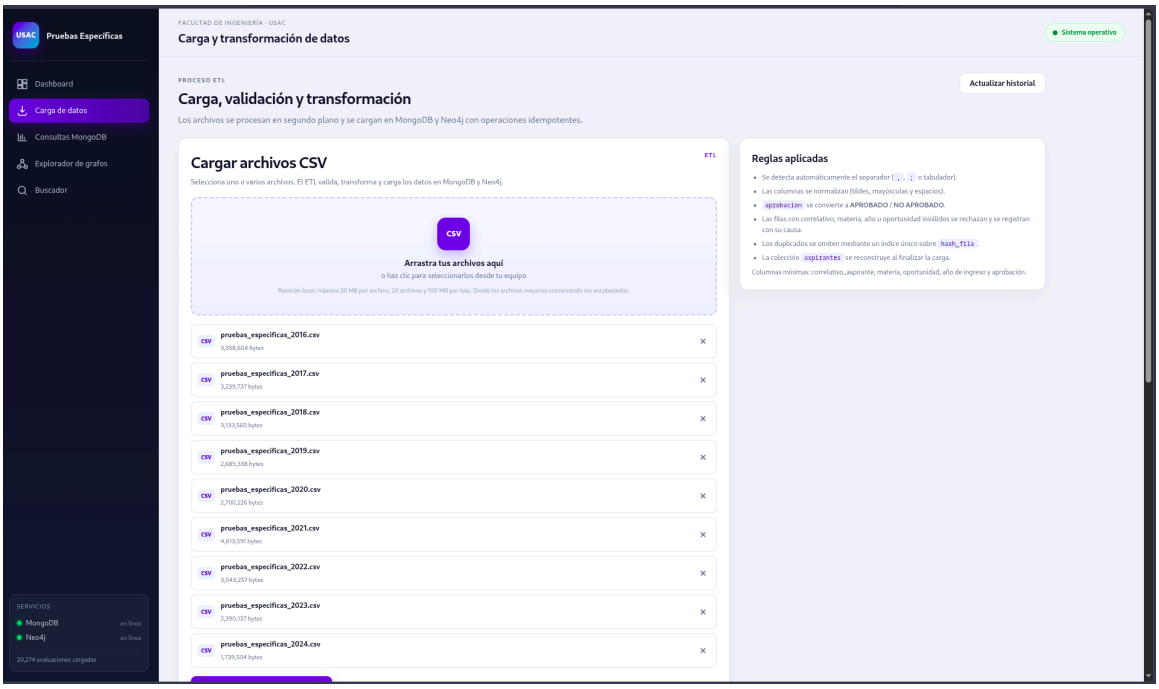
Proceso de carga de datos



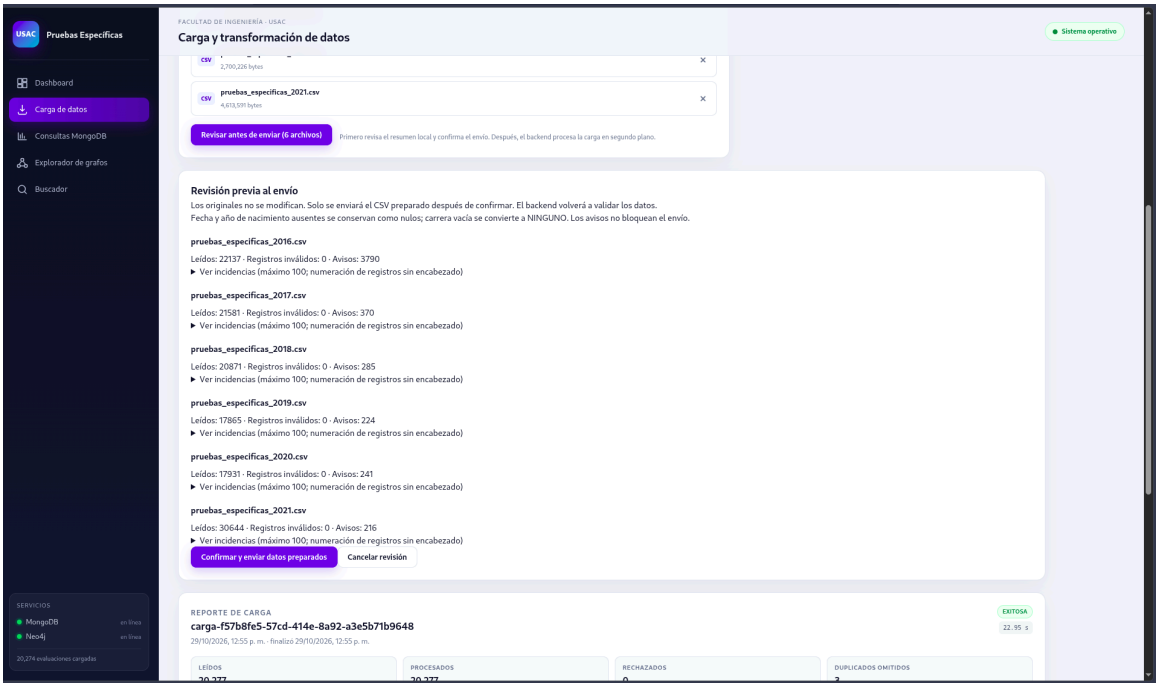
Vista de datos ya cargados



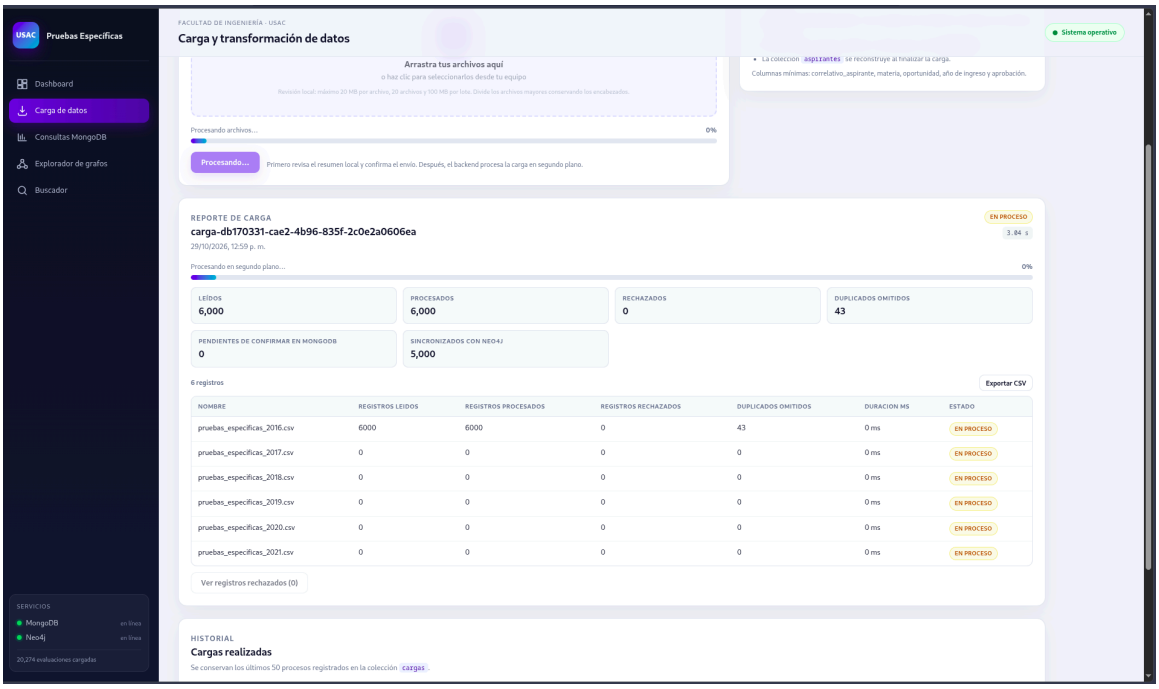
Carga masiva de datos, se carga más de un archivo csv



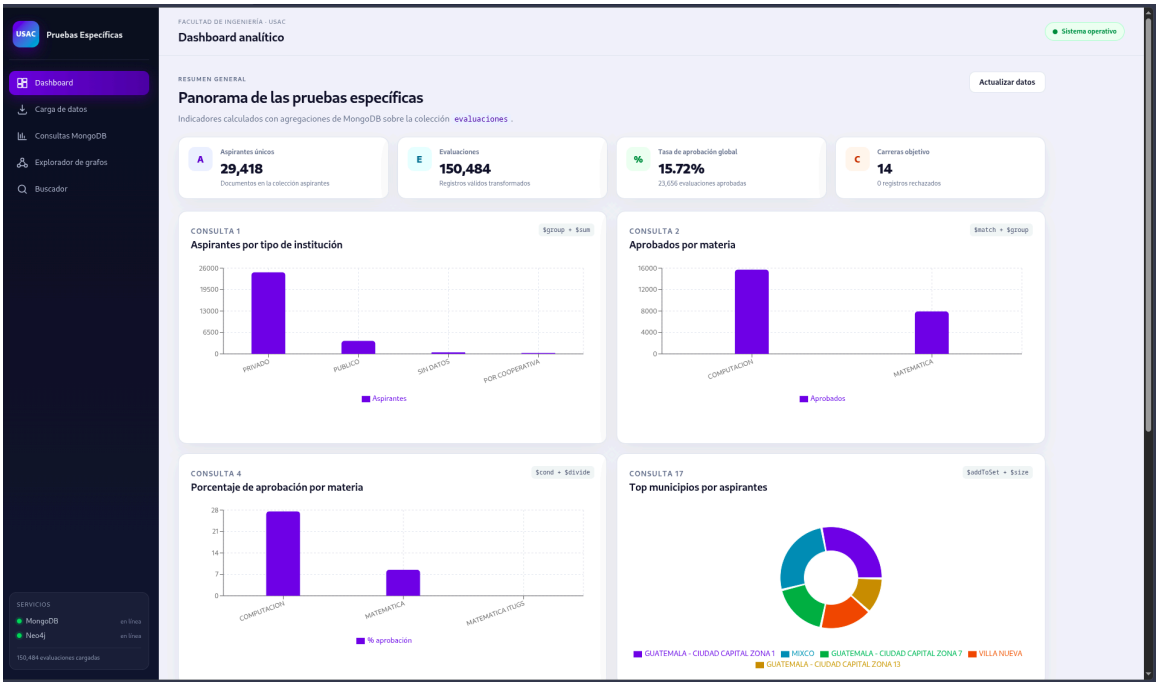
Revisión de datos



Proceso de carga de varios archivos al mismo tiempo

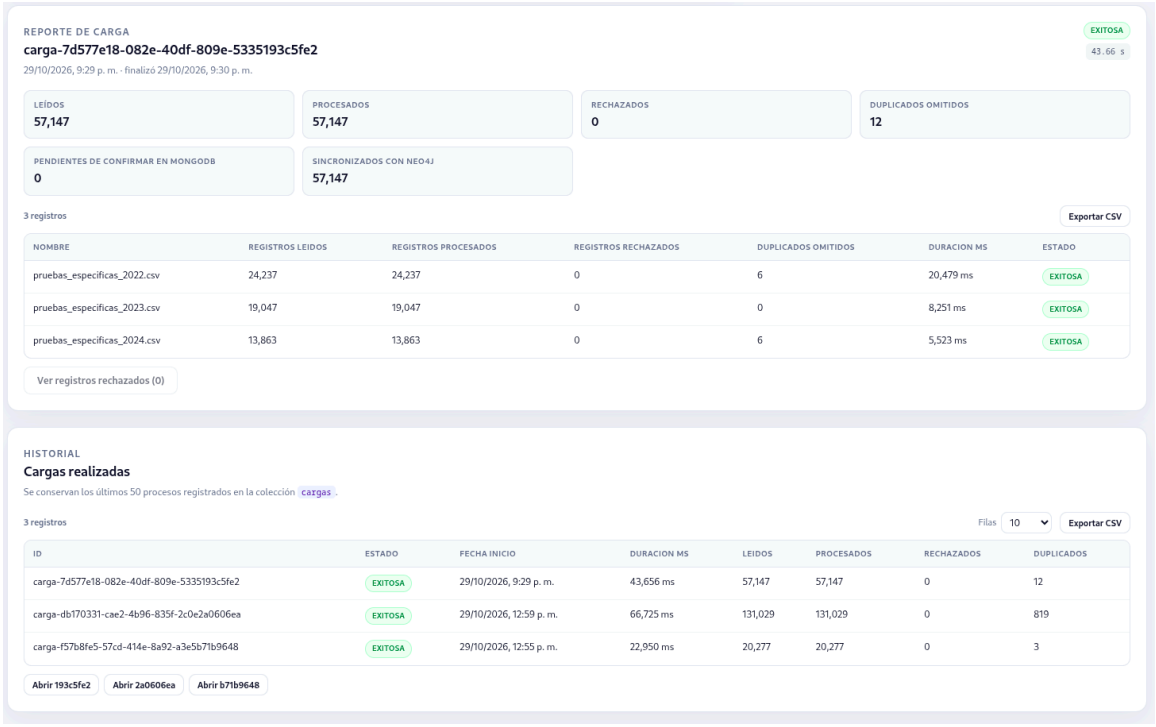


Al cargar los datos se actualiza el Dashboard de información

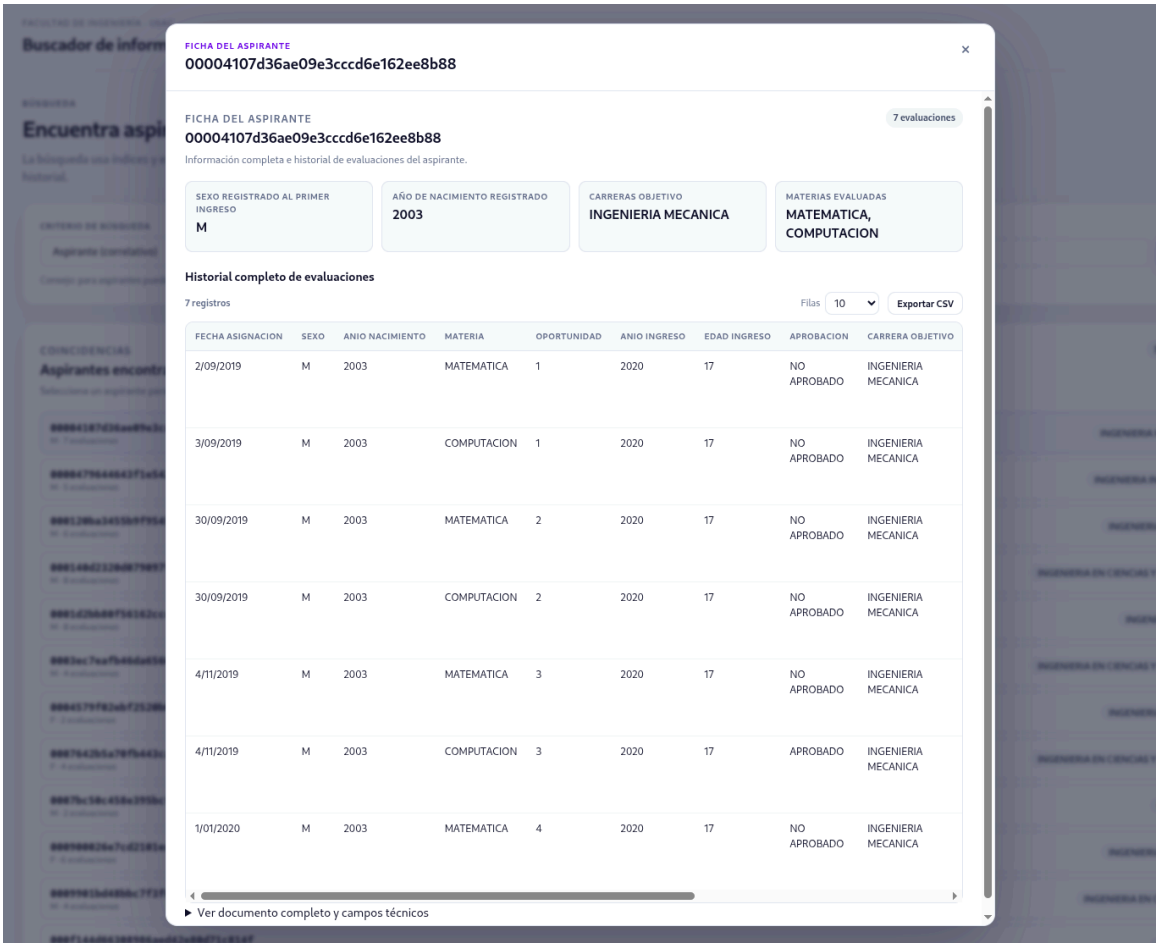


Verificación de datos cargados

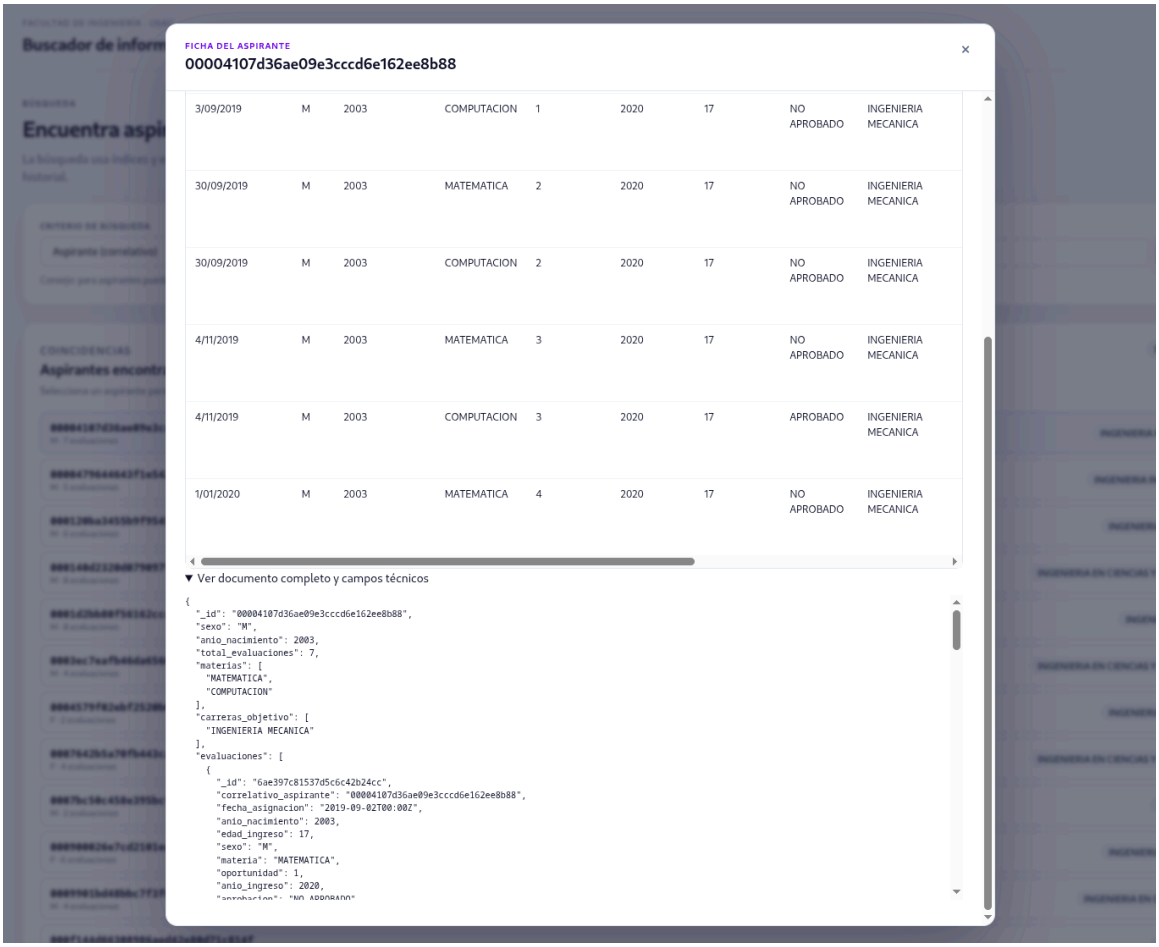


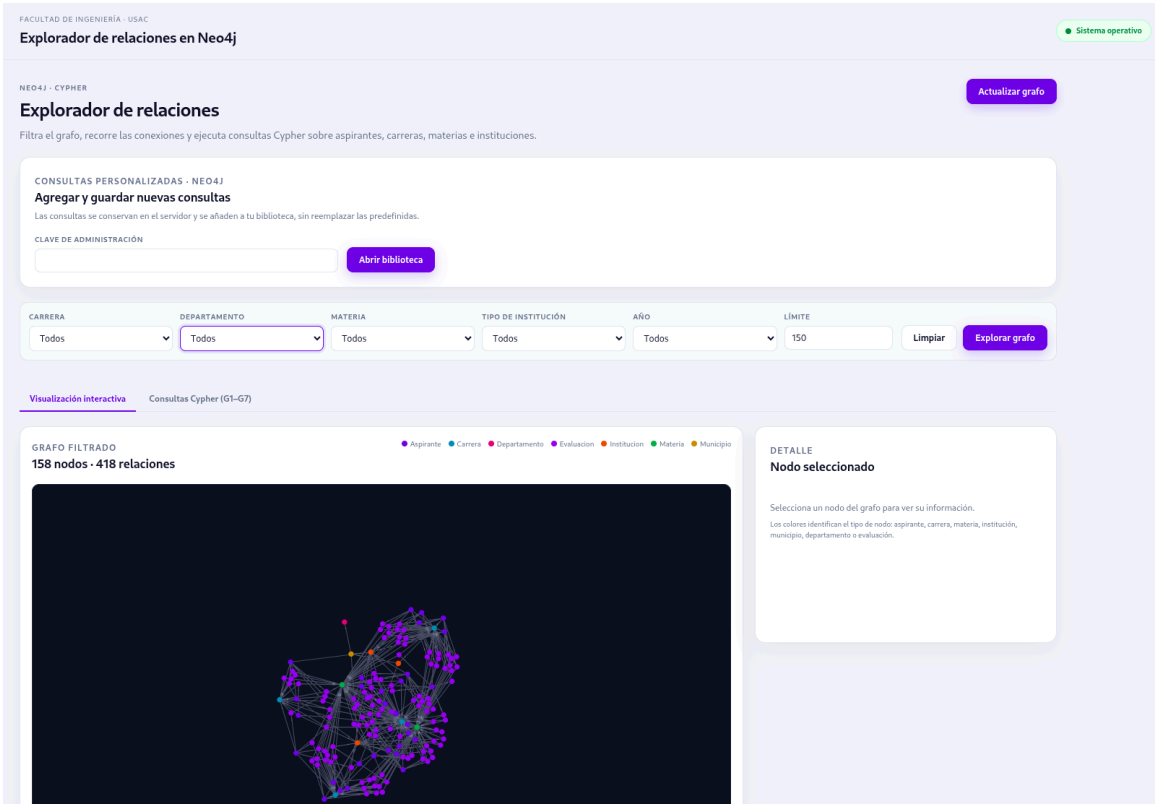


Verificación de datos buscando uno en específico



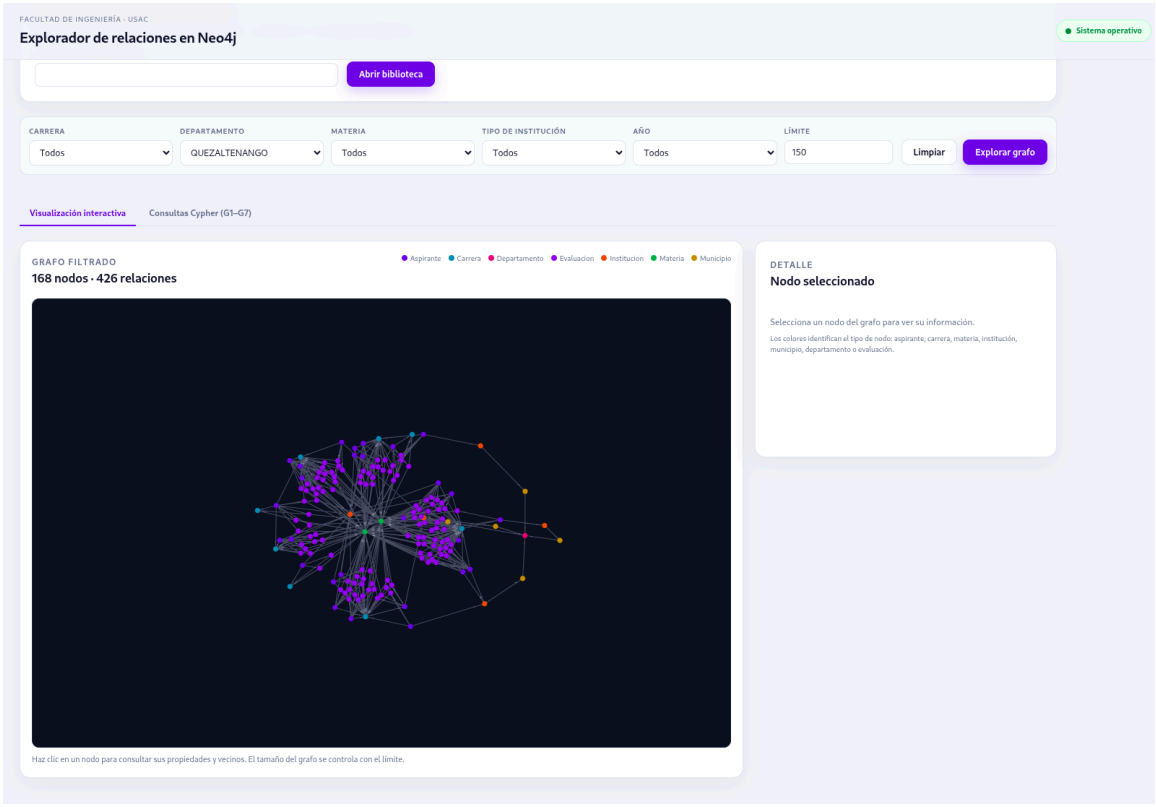
También se puede ver el formato JSON:


FICHA DEL ASPIRANTE
00004107d36ae09e3cccd6e162ee8b88
3/09/2019 M 2003 COMPUTACION 1 2020 17 NO APROBADO INGENIERIA MECANICA
30/09/2019 M 2003 MATEMATICA 2 2020 17 NO APROBADO INGENIERIA MECANICA
30/09/2019 M 2003 COMPUTACION 2 2020 17 NO APROBADO INGENIERIA MECANICA
4/11/2019 M 2003 MATEMATICA 3 2020 17 NO APROBADO INGENIERIA MECANICA
4/11/2019 M 2003 COMPUTACION 3 2020 17 APROBADO INGENIERIA MECANICA
1/01/2020 M 2003 MATEMATICA 4 2020 17 NO APROBADO INGENIERIA MECANICA
▼ Ver documento completo y campos técnicos
{
"_id": "00004107d36ae09e3cccd6e162ee8b88",
"sexo": "M",
"anio_nacimiento": 2003,
"total_evaluaciones": 7,
"materias": [
"MATEMATICA",
"COMPUTACION"
],
"carreras_objetivo": [
"INGENIERIA MECANICA"
],
"evaluaciones": [
{
"_id": "6ae397c81537d5c6c42b24cc",
"correlativo_aspirante": "00004107d36ae09e3cccd6e162ee8b88",
"fecha_asignacion": "2019-09-02T00:00Z",
"anio_nacimiento": 2003,
"edad_ingreso": 17,
"sexo": "M",
"materia": "MATEMATICA",
"oportunidad": 1,
"anio_ingreso": 2020,

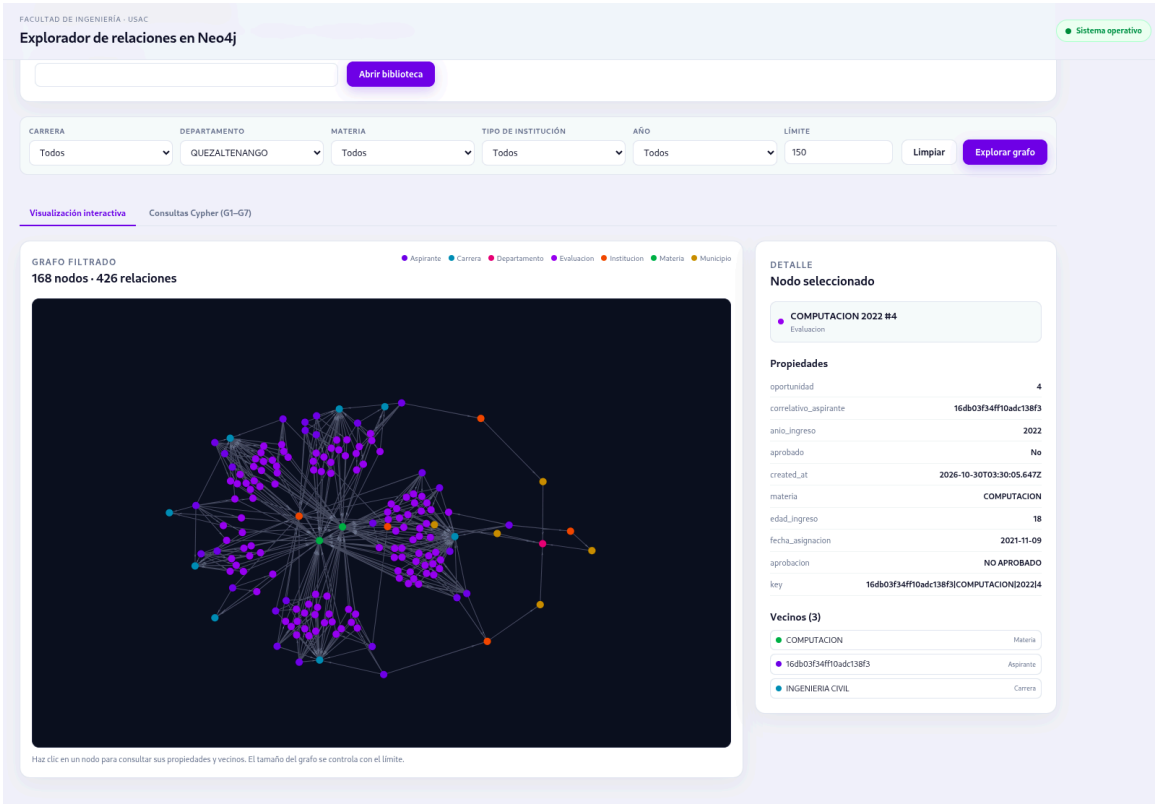


Neo4j: grafo filtrado y consultas distintas

Vista de grafos según parámetros de búsqueda



Información de nodo seleccionado



La consulta muestra información como propiedades, vecinos y datos relevantes.

Consultas

G1 Subgrafo por carrera

```
MATCH (a:Aspirante)-[:ASPIRA_A]->(c:Carrera)
WHERE ($carrera IS NULL OR c.nombre = $carrera)
OPTIONAL MATCH (a)-[:REALIZO]->(e:Evaluacion)-[:DE_MATERIA]->(m:Materia)
RETURN a.correlativo AS aspirante, c.nombre AS carrera,
      m.nombre AS materia, e.aprobacion AS resultado,
      e.anio_ingreso AS anio, e.oportunidad AS oportunidad
LIMIT $limite
```

G2 Carreras por departamento

```
MATCH
(a:Aspirante)-[:PROCEDE_DE]->(:Institucion)-[:UBICADA_EN]->(:Municipio)-[:PERTEN
ECE_A]->(d:Departamento)
WHERE ($depto IS NULL OR d.nombre = $depto)
MATCH (a)-[:ASPIRA_A]->(c:Carrera)
RETURN c.nombre AS carrera, count(DISTINCT a) AS aspirantes
ORDER BY aspirantes DESC
LIMIT $limite
```

G3 Aprobados por materia

```
MATCH (e:Evaluacion {aprobado: true})-[:DE_MATERIA]->(m:Materia)
WHERE ($anio IS NULL OR e.anio_ingreso = $anio)
RETURN m.nombre AS materia, count(e) AS aprobados
ORDER BY aprobados DESC
LIMIT $limite
```

G4 Aspirantes que comparten institución

```
MATCH
(a1:Aspirante)-[:PROCEDE_DE]->(i:Institucion)<-[:PROCEDE_DE]-(a2:Aspirante)-[:ASP
IRA_A]->(c:Carrera)
WHERE a1.correlativo < a2.correlativo
```

```
  AND ($carrera IS NULL OR c.nombre = $carrera)
  AND ($tipo IS NULL OR i.tipo = $tipo)
RETURN a1.correlativo AS aspirante1, a2.correlativo AS aspirante2,
       i.nombre AS institucion, c.nombre AS carrera
LIMIT $limite
```

G5 Materias compartidas entre carreras

```
MATCH
(c1:Carrera)<-[:PARA_CARRERA]-(e1:Evaluacion)-[:DE_MATERIA]->(m:Materia)
      <-[:DE_MATERIA]-(e2:Evaluacion)-[:PARA_CARRERA]->(c2:Carrera)
WHERE c1.nombre < c2.nombre
RETURN c1.nombre AS carrera1, c2.nombre AS carrera2,
       collect(DISTINCT m.nombre)[..5] AS materias_compartidas,
       count(DISTINCT m) AS total
ORDER BY total DESC
LIMIT $limite
```

G6 Ruta departamento → carrera

```
MATCH
(d:Departamento)<-[:PERTENECE_A]-(m:Municipio)<-[:UBICADA_EN]-(i:Institucion)
      <-[:PROCEDE_DE]-(a:Aspirante)-[:ASPIRA_A]->(c:Carrera)
WHERE ($depto IS NULL OR d.nombre = $depto)
  AND ($carrera IS NULL OR c.nombre = $carrera)
RETURN d.nombre AS departamento, m.nombre AS municipio, i.tipo AS
tipo_institucion,
       c.nombre AS carrera, count(DISTINCT a) AS aspirantes
ORDER BY aspirantes DESC
LIMIT $limite
```

G7 Ruta más corta

```
MATCH path = shortestPath(
  (d:Departamento {nombre: $depto})-[*1..6]-(c:Carrera {nombre: $carrera})
)
RETURN [n IN nodes(path) | labels(n)[0] + ': ' + coalesce(n.nombre, n.correlativo)] AS
ruta,
       length(path) AS saltos
```

Consultas MongoDB

C01 - MONGODB

```
{
 "operacion": "aggregate",
 "coleccion": "evaluaciones",
 "pipeline": [
 {
 "$group": {
 "_id": {
 "tipo": "$tipo_ie",
 "corr": "$correlativo_aspirante"
 }
 }
 },
 {
 "$group": {
 "_id": "$_id.tipo",
 "aspirantes": {
 "$sum": 1
 }
 }
 },
 {
 "$project": {
 "_id": 0,
 "tipo": "$_id",
 "aspirantes": 1
 }
 },
 {
 "$sort": {
 "aspirantes": -1
 }
 }
 ]
 }
```

C02 - MONGODB

```
{
 "operacion": "aggregate",
 "coleccion": "evaluaciones",
```

```
"pipeline": [
{
"$match": {
"aprobado": true
}
},
{
"$group": {
"_id": "$materia",
"aprobados": {
"$sum": 1
}
}
},
{
"$project": {
"_id": 0,
"materia": "$_id",
"aprobados": 1
}
},
{
"$sort": {
"aprobados": -1
}
}
]
}
```

C03 - MONGODB

```
{
"operacion": "aggregate",
"coleccion": "evaluaciones",
"pipeline": [
{
"$match": {
"aprobado": true
}
},
{
"$group": {
"_id": {
"carrera": "$carrera_objetivo",
```

```
"anio": "$anio_ingreso",
"corr": "$correlativo_aspirante"
}
}
},
{
"$group": {
"_id": {
"carrera": "$_id.carrera",
"anio": "$_id.anio"
},
"aprobados": {
"$sum": 1
}
}
},
{
"$project": {
"_id": 0,
"carrera": "$_id.carrera",
"anio": "$_id.anio",
"aprobados": 1
}
},
{
"$sort": {
"anio": 1
}
}
]
}
```


C04 - MONGODB


```
{
"operacion": "aggregate",
"coleccion": "evaluaciones",
"pipeline": [
{
"$group": {
"_id": "$materia",
"total": {
"$sum": 1
},
```

```
"aprobados": {
"$sum": {
"$cond": [
"$aprobado",
1,
0
]
}
}
}
},
{
"$project": {
"_id": 0,
"materia": "$_id",
"total": 1,
"aprobados": 1,
"porcentaje": {
"$round": [
{
"$multiply": [
{
"$divide": [
"$aprobados",
"$total"
]
},
100
]
},
2
]
}
}
},
{
"$sort": {
"porcentaje": -1
}
}
]
}
```

```
{
 "operacion": "aggregate",
 "coleccion": "evaluaciones",
 "pipeline": [
 {
 "$match": {
 "edad_ingreso": {
 "$ne": null
 }
 }
 },
 {
 "$group": {
 "_id": {
 "carrera": "$carrera_objetivo",
 "corr": "$correlativo_aspirante"
 },
 "edad": {
 "$first": "edad_ingreso"
 }
 }
 },
 {
 "$group": {
 "_id": "$_id.carrera",
 "edad_promedio": {
 "$avg": "edad"
 },
 "muestras": {
 "$sum": 1
 }
 }
 },
 {
 "$project": {
 "_id": 0,
 "carrera": "$_id",
 "edad_promedio": {
 "$round": [
 "$edad_promedio",
 2
 ]
 },
 "muestras": 1
```

```
}
},
{
"$sort": {
"edad_promedio": -1
}
}
]
}
```

C06 - MONGODB

```
{
"operacion": "aggregate",
"coleccion": "resumen_carrera",
"pipeline": [
{
"$sort": {
"tasa_aprobacion": -1
}
},
{
"$project": {
"_id": 0,
"carrera": "$_id",
"total_evaluaciones": 1,
"total_aspirantes": 1,
"aprobados": 1,
"reprobados": 1,
"tasa_aprobacion": 1,
"promedio_edad": 1,
"generado_en": 1
}
}
]
}
```

C07 - MONGODB

```
{
"operacion": "aggregate",
"coleccion": "evaluaciones",
"pipeline": [
{
```

```
"$match": {
"aprobado": true,
"edad_ingreso": {
"$ne": null
}
}
},
{
"$group": {
"_id": {
"carrera": "$carrera_objetivo",
"tipo": "$tipo_ie",
"corr": "$correlativo_aspirante"
},
"edad": {
"$first$": "edad_ingreso"
}
}
},
{
"$group": {
"_id": {
"carrera": "$_id.carrera",
"tipo": "$_id.tipo"
},
"edad_promedio": {
"$avg$": "edad"
},
"muestras": {
"$sum": 1
}
}
},
{
"$project": {
"_id": 0,
"carrera": "$_id.carrera",
"tipo": "$_id.tipo",
"edad_promedio": {
"$round": [
"$edad_promedio",
2
]
},
```

```
"muestras": 1
}
},
{
"$sort": {
"carrera": 1
}
}
]
}
```

C08 - MONGODB

```
{
"operacion": "aggregate",
"coleccion": "evaluaciones",
"pipeline": [
{
"$match": {
"aprobado": true
}
},
{
"$group": {
"_id": {
"municipio": "$municipio_ie",
"departamento": "$departamento_ie",
"carrera": "$carrera_objetivo",
"corr": "$correlativo_aspirante"
}
}
},
{
"$group": {
"_id": {
"municipio": "$_id.municipio",
"departamento": "$_id.departamento",
"carrera": "$_id.carrera"
},
"aprobados": {
"$sum": 1
}
}
},
```

```
{
"$project": {
"_id": 0,
"municipio": "$_id.municipio",
"departamento": "$_id.departamento",
"carrera": "$_id.carrera",
"aprobados": 1
}
},
{
"$sort": {
"aprobados": -1
}
},
{
"$limit": 100
}
]
}
```

C09 - MONGODB

```
{
"operacion": "aggregate",
"coleccion": "evaluaciones",
"pipeline": [
{
"$match": {
"tipo_ie": "PUBLICO",
"fecha_asignacion": {
"$ne": null
}
}
},
{
"$group": {
"_id": {
"mes": {
"$month": "fecha_asignacion"
},
"materia": "$materia"
},
"total": {
"$sum": 1
```

```
}
}
},
{
"$project": {
"_id": 0,
"mes": "$_id.mes",
"materia": "$_id.materia",
"total": 1
}
},
{
"$sort": {
"mes": 1
}
}
]
}
```

C10 - MONGODB

```
{
"operacion": "aggregate",
"coleccion": "evaluaciones",
"pipeline": [
{
"$match": {
"edad_ingreso": {
"$gte": 16,
"$lte": 18
}
}
},
{
"$group": {
"_id": "$carrera_objetivo",
"aspirantes": {
"addToSet": "correlativo_aspirante"
}
}
},
{
"$project": {
"_id": 0,
```

```
"carrera": "$_id",
"total_aspirantes": {
"$size": "aspirantes"
}
}
},
{
"$sort": {
"total_aspirantes": -1
}
},
{
"$limit": 5
}
]
}
```

C11 - MONGODB

```
{
"operacion": "find",
"coleccion": "evaluaciones",
"filtro": {
"correlativo_aspirante": "000000000000000000000000"
},
"sort": {
"anio_ingreso": 1,
"oportunidad": 1,
"fecha_asignacion": 1
}
}
```

C12 - MONGODB

```
{
"operacion": "aggregate",
"coleccion": "evaluaciones",
"pipeline": [
{
"$group": {
"_id": {
"sexo": "$sexo",
"tipo": "$tipo_ie",
"corr": "$correlativo_aspirante"
```

```
}
}
},
{
"$group": {
"_id": {
"sexo": "$_id.sexo",
"tipo": "$_id.tipo"
},
"aspirantes": {
"$sum": 1
}
}
},
{
"$project": {
"_id": 0,
"sexo": "$_id.sexo",
"tipo": "$_id.tipo",
"aspirantes": 1
}
},
{
"$sort": {
"aspirantes": -1
}
}
]
}
```

C13 - MONGODB

```
{
"operacion": "aggregate",
"coleccion": "evaluaciones",
"pipeline": [
{
"$match": {
"edad_ingreso": {
"$ne": null
}
}
},
{
```

```
"$group": {
"_id": "$edad_ingreso",
"total": {
"$sum": 1
},
"aprobados": {
"$sum": {
"$cond": [
"$aprobado",
1,
0
]
}
}
}
},
{
"$project": {
"_id": 0,
"edad": "$_id",
"total": 1,
"aprobados": 1,
"porcentaje": {
"$round": [
{
"$multiply": [
{
"$divide": [
"$aprobados",
"$total"
]
},
100
]
},
2
]
}
}
},
{
"$sort": {
"edad": 1
}
```

```
}
]
}
```

C14 - MONGODB

```
{
 "operacion": "aggregate",
 "coleccion": "evaluaciones",
 "pipeline": [
 {
 "$group": {
 "_id": {
 "materia": "$materia",
 "corr": "$correlativo_aspirante",
 "anio": "$anio_ingreso",
 "oportunidad": "$oportunidad"
 }
 }
 },
 {
 "$group": {
 "_id": {
 "materia": "$_id.materia",
 "corr": "$_id.corr"
 },
 "intentos": {
 "$sum": 1
 }
 }
 },
 {
 "$group": {
 "_id": "$_id.materia",
 "intentos_promedio": {
 "$avg": "intentos"
 },
 "aspirantes": {
 "$sum": 1
 }
 }
 },
 {
 "$project": {
```

```
"_id": 0,
"materia": "$_id",
"intentos_promedio": {
"$round": [
"$intentos_promedio",
2
]
},
"aspirantes": 1
}
},
{
"$sort": {
"intentos_promedio": -1
}
}
]
}
```


C15 - Error

404 Client Error: for url: http://localhost:8080/api/consultas/mongo/15?correlativo=000000000000000000000000

C16 - MONGODB


```
{
"operacion": "aggregate",
"coleccion": "evaluaciones",
"pipeline": [
{
"$match": {
"aprobado": false,
"oportunidad": 1
}
},
{
"$group": {
"_id": "$carrera_objetivo",
"reprobados": {
"addToSet": "correlativo_aspirante"
}
}
},
```

```
{
"$project": {
"_id": 0,
"carrera": "$_id",
"total_reprobados": {
"$size": "reprobados"
}
}
},
{
"$sort": {
"total_reprobados": -1
}
},
{
"$limit": 10
}
]
}
```

C17 - MONGODB

```
{
"operacion": "aggregate",
"coleccion": "evaluaciones",
"pipeline": [
{
"$group": {
"_id": {
"municipio": "$municipio_ie",
"departamento": "$departamento_ie"
},
"aspirantes": {
"$addToSet": "correlativo_aspirante"
}
}
},
{
"$project": {
"_id": 0,
"municipio": "$_id.municipio",
"departamento": "$_id.departamento",
"total_aspirantes": {
"$size": "aspirantes"
```

```
}
}
},
{
"$sort": {
"total_aspirantes": -1
}
},
{
"$limit": 5
}
]
}
```

C18 - MONGODB

```
{
"operacion": "aggregate",
"coleccion": "evaluaciones",
"pipeline": [
{
"$group": {
"_id": "$tipo_ie",
"total": {
"$sum": 1
},
"aprobados": {
"$sum": {
"$cond": [
"$aprobado",
1,
0
]
}
}
}
},
{
"$project": {
"_id": 0,
"tipo": "$_id",
"total": 1,
"aprobados": 1,
"porcentaje": {
```

```
"$round": [
{
"$multiply": [
{
"$divide": [
"$aprobados",
"$total"
]
},
100
]
},
2
]
}
}
},
{
"$sort": {
"porcentaje": -1
}
}
]
}
```

C19 - MONGODB

```
{
 "operacion": "aggregate",
 "coleccion": "evaluaciones",
 "pipeline": [
 {
 "$group": {
 "_id": {
 "departamento": "$departamento_ie",
 "carrera": "$carrera_objetivo",
 "corr": "$correlativo_aspirante"
 }
 }
 },
 {
 "$group": {
 "_id": {
 "departamento": "$_id.departamento",
```

```
"carrera": "$_id.carrera"
},
"demanda": {
"$sum": 1
}
}
},
{
"$sort": {
"_id.departamento": 1
}
},
{
"$setWindowFields": {
"partitionBy": "$_id.departamento",
"sortBy": {
"demanda": -1
},
"output": {
"rank": {
"$rank": {}
}
}
}
},
{
"$match": {
"rank": {
"$lte": 3
}
}
},
{
"$project": {
"_id": 0,
"departamento": "$_id.departamento",
"carrera": "$_id.carrera",
"demanda": 1,
"rank": 1
}
},
{
"$sort": {
"departamento": 1
```

```
}
}
]
}
```

C20 - MONGODB

```
{
 "operacion": "aggregate",
 "coleccion": "evaluaciones",
 "pipeline": [
 {
 "$group": {
 "_id": "$anio_ingreso",
 "total": {
 "$sum": 1
 },
 "aprobados": {
 "$sum": {
 "$cond": [
 "$aprobado",
 1,
 0
 ]
 }
 },
 "no_aprobados": {
 "$sum": {
 "$cond": [
 "$aprobado",
 0,
 1
 ]
 }
 }
 }
 },
 {
 "$project": {
 "_id": 0,
 "anio": "$_id",
 "total": 1,
 "aprobados": 1,
 "no_aprobados": 1,
```

```
"porcentaje_aprobacion": {
"$round": [
{
"$multiply": [
{
"$divide": [
"$aprobados",
"$total"
]
},
100
]
},
2
]
},
"porcentaje_no_aprobacion": {
"$round": [
{
"$multiply": [
{
"$divide": [
"$no_aprobados",
"$total"
]
},
100
]
},
2
]
}
}
},
{
"$sort": {
"anio": 1
}
}
]
}
```